

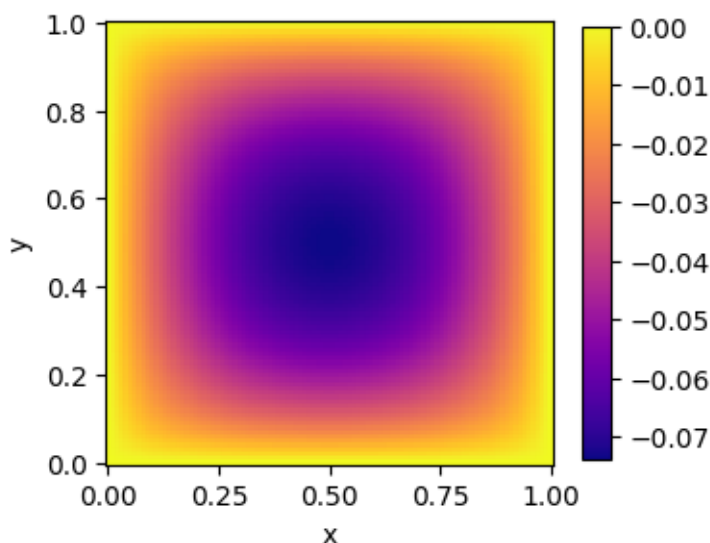
10. naloga - Direktno reševanje Poissonove enačbe

Žiga Šircelj
28222072

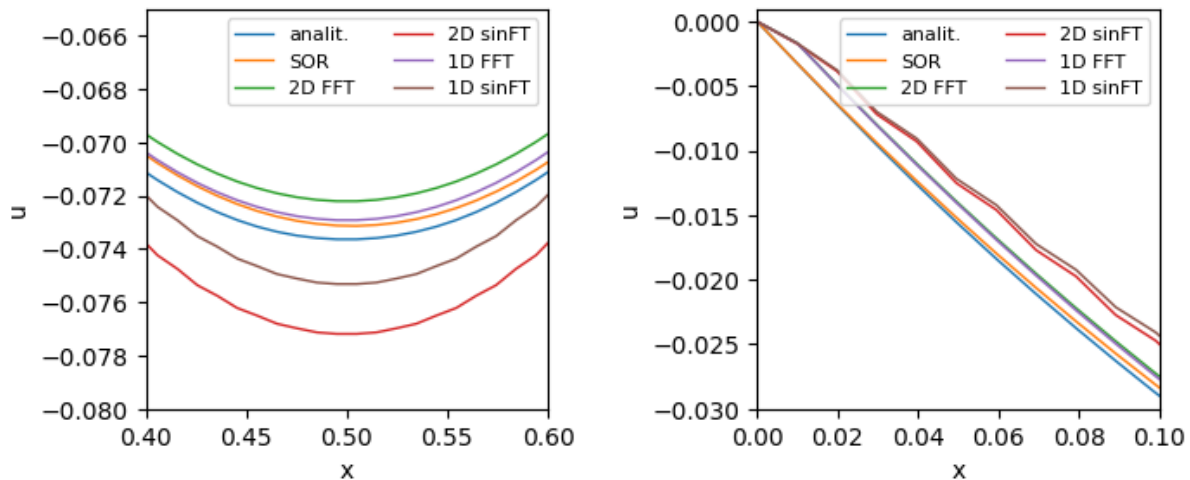
1. podnaloga

a) Enakomerno obtežena opna

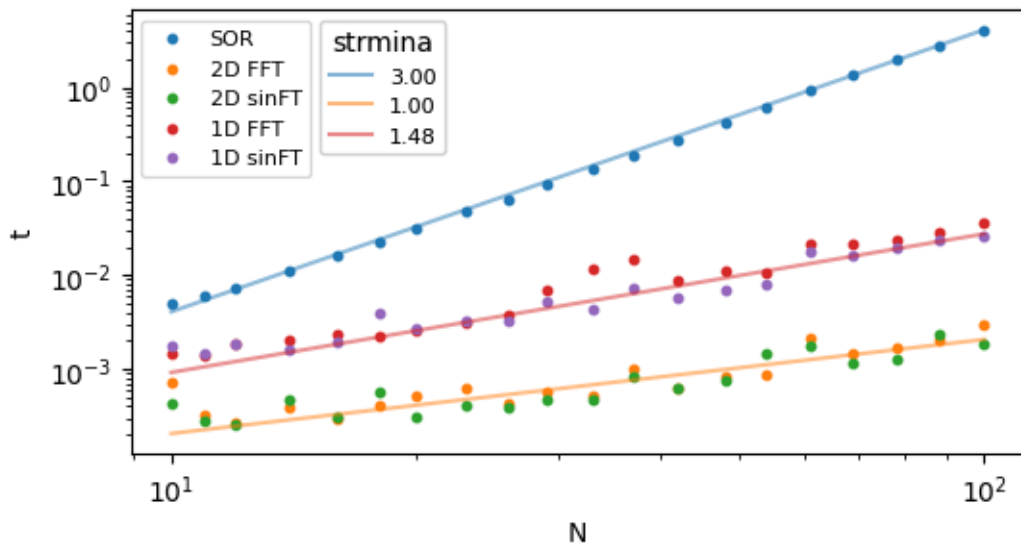
Na sliki 1 je analitična rešitev $u(x, y)$ za enakomerno obteženo opno. Primerjal sem metode SOR z optimalnim parametrom ω in minimalno razliko med zaporednimi iteracijami za konvergenco $\varepsilon = 10^{-2}$, 2D FFT, 2D sinusno FT in 1D FFT ter 1D sinusno FT, kombinirani z reševanjem tridiagonalnega sistema enačb. Ker so vse metode dale enak praktično enako sliko, sem raje pogledal prerez od blizu 2. Zanimivo je, da imata rešitvi s sinusno FT valovito obliko. Primerjava hitrosti je na sliki 3. Za SOR naj bi bila strmina enaka ≈ 4 , za 2D FFT ≈ 2 in za 1D FFT ≈ 3 . Moj rezultat je kvantitativno drugačen, toda kvalitativno je pravi. SOR je najpočasnejša metoda, najhitrejša je 2D FFT, vmes je pa kombinirana metoda. Na sliki 4 je napaka $\Delta u = |u - u_{analitična}|/N^2$, kjer je N število točk na osi. Tukaj je slika ravno obrnjena; metoda SOR je najbolj natančna, potem je kombinirana metoda (čeprav se 1D sinusna FT pri večjih N poslabša), na koncu pa 2D FT.



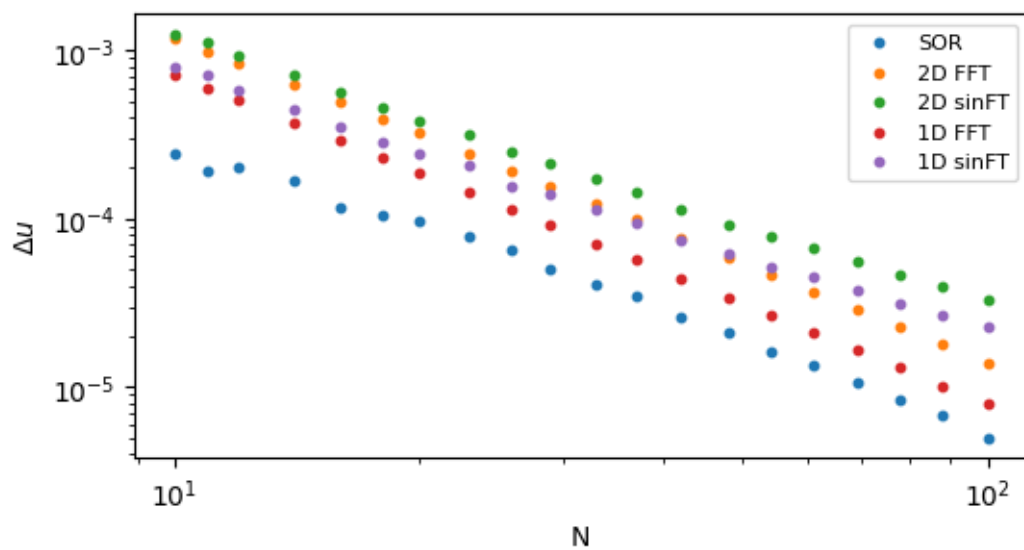
Slika 1: Analitična rešitev Poissonove enačbe na enakomerno obteženi kvadratni opni velikosti $N \times N = 64 \times 64$.



Slika 2: Primerjava prereza $y = 0.5$ rešitev enakomerno obtežene opne okoli dnu doline in robu. $N = 64$.



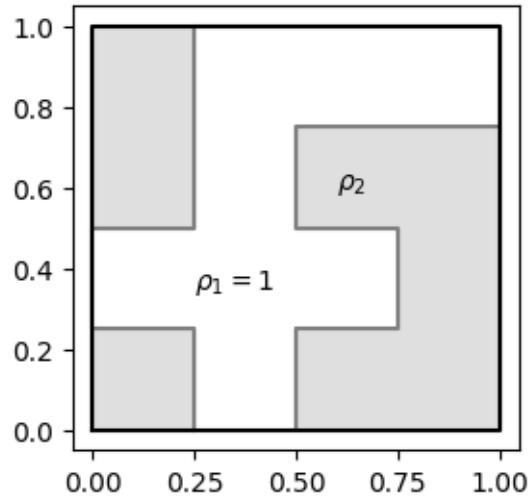
Slika 3: Hitrost računanja rešitve Poissonove enačbe na enakomerno obteženi kvadratni opni v odvisnosti od števila točk na osi N .



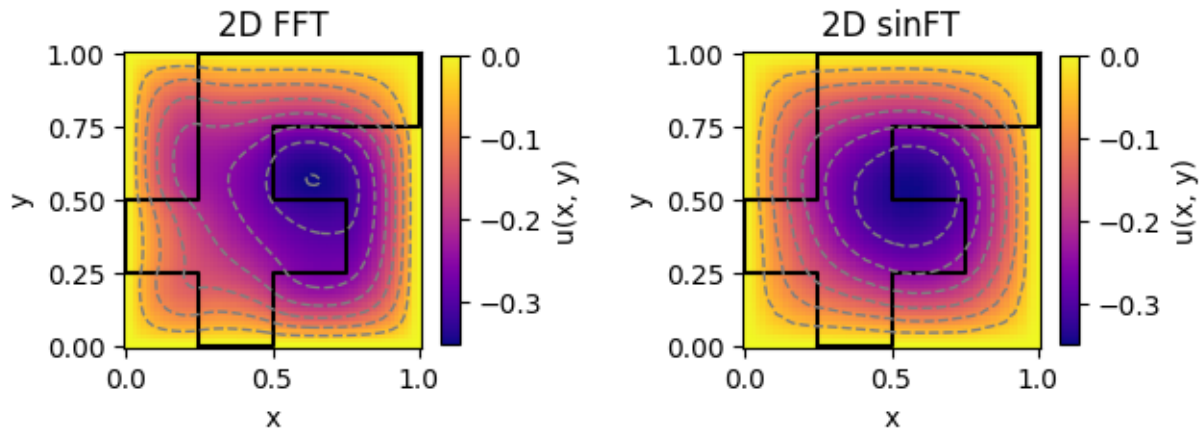
Slika 4: Natancnost rešitve Poissonove enačbe na enakomerno obteženi kvadratni opni v odvisnosti od števila točk na osi N .

b) Neenakomerno obtežena opna

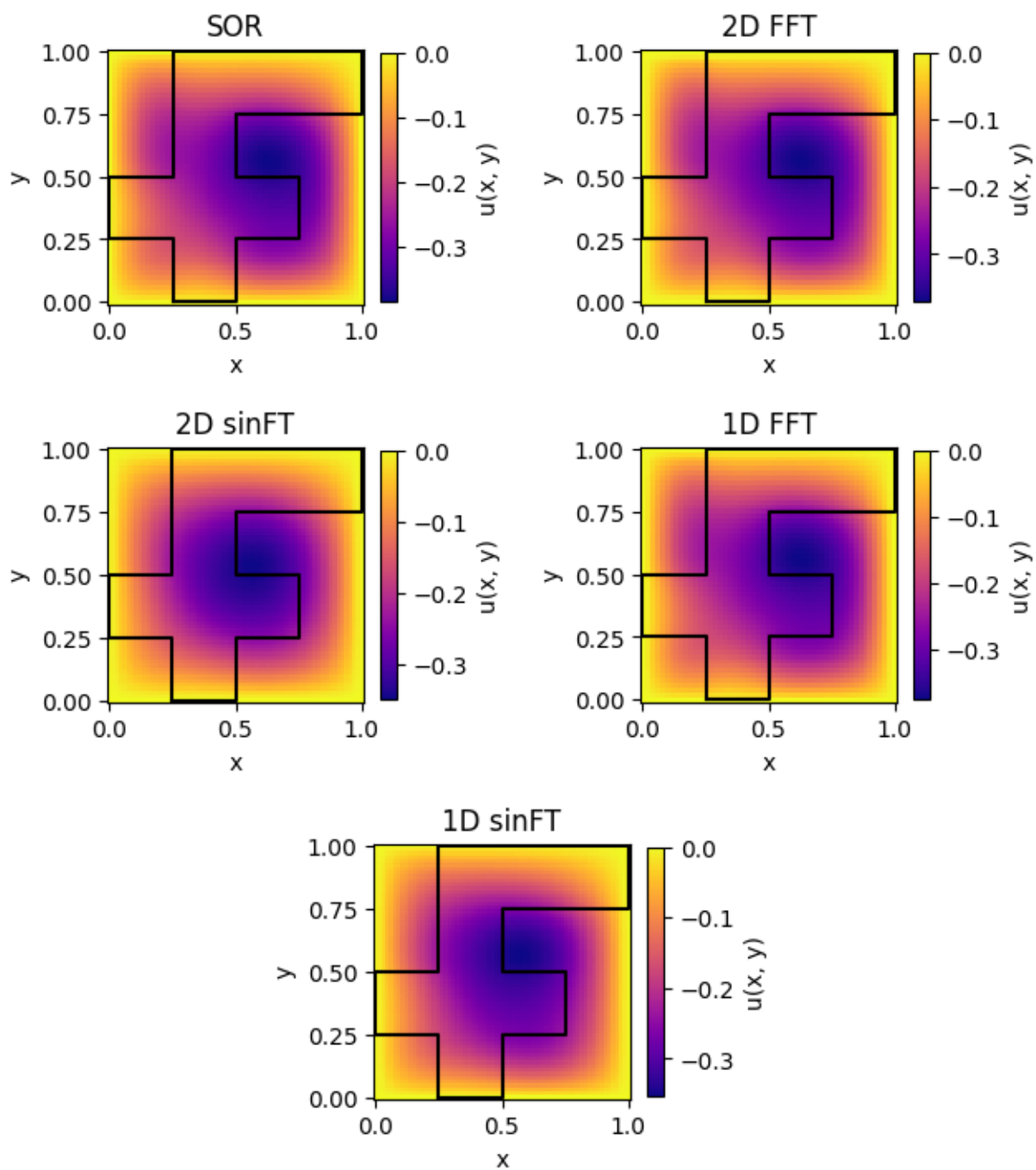
Na sliki 5 je skica. Rešitev z vsako metodo je na sliki 7. Metodi z sinusno FT sta dali malo drugačen rezultat kot ostale metode (slika 6) in nisem mogel ugotoviti zakaj. Na sliki 8 je pa še rešitev z drugačno gostoto ρ_2 .



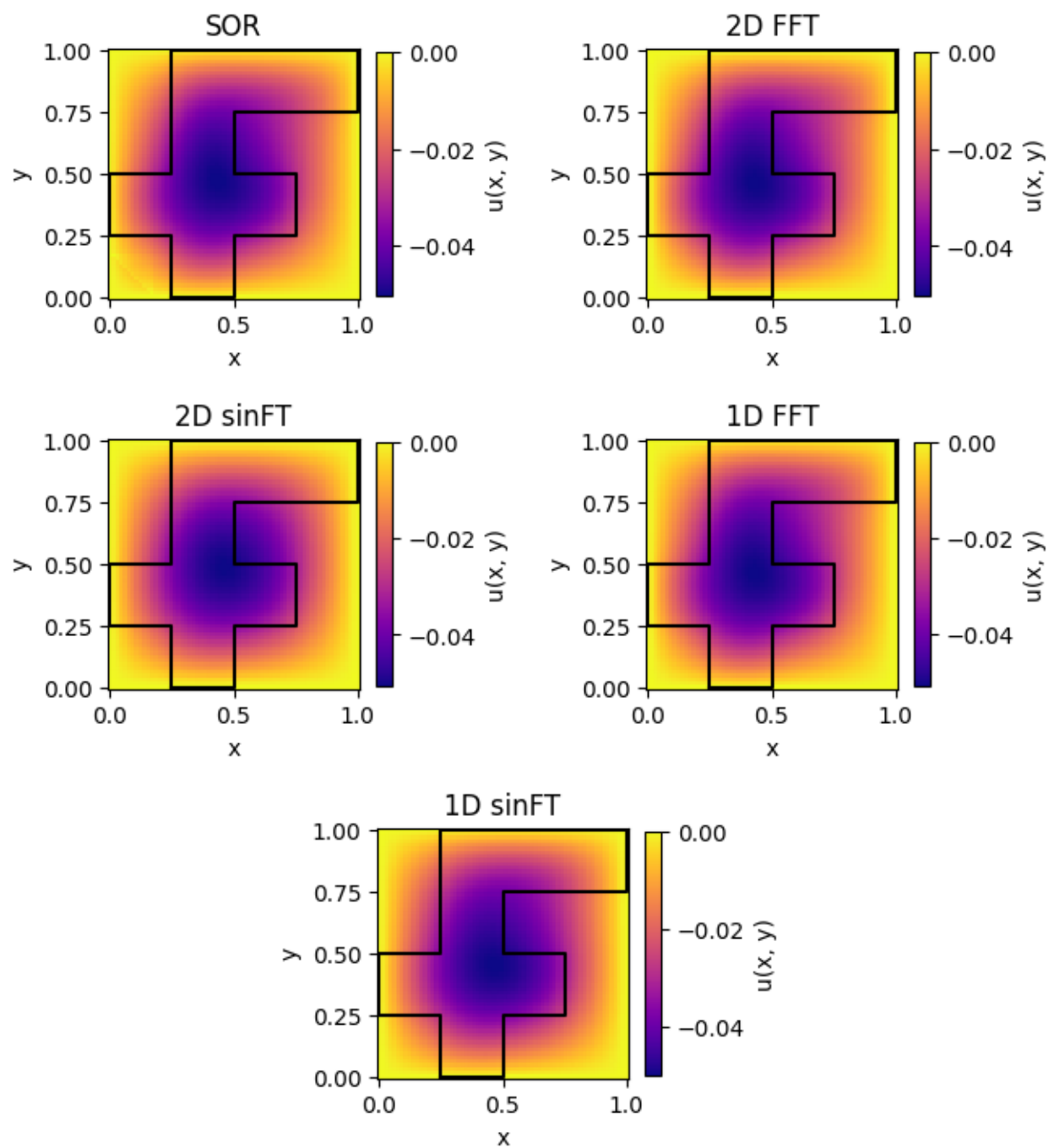
Slika 5: Skica neenakomerno obtežene opne. ρ_1 je postavljen na 1 in ρ_2 je parameter.



Slika 6: Primerjava rešitev z 2D FFT in 2D sinFT. $N = 64$ in $\rho_2 = 10$.



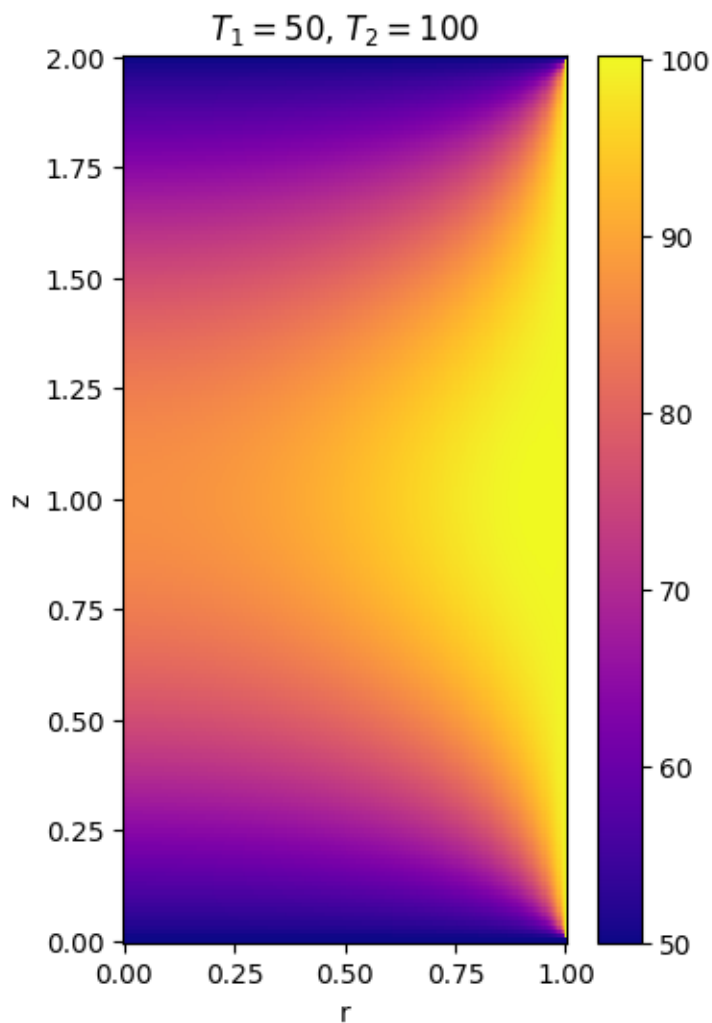
Slika 7: Rešitev za neenakomerno obteženo opno z različnimi metodami. $N = 50$ in $\rho_2 = 10$.



Slika 8: Rešitev za neenakomerno obteženo opno z različnimi metodami. $N = 50$ in $\rho_2 = 0.1$.

2. podnaloga

Na sliki 9 je rešitev Poissonove enačbe z Dirichletevimi robnimi pogoji na valju. Tukaj je treba uporabiti kombinirano metodo, saj $\sin(\dots)$ ni lastna funkcija operatorja $\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}$, lahko pa uporabimo FT v z smeri.



Slika 9: Temperaturni profil valja. Spodnja in zgornja ploskev sta na konstantni temperaturi T_1 , plašč pa na konstantni temperaturi T_2 .